

RT-C03AI 存在跌倒雷达协议

版本	更新内容：	更新时间
v1.0	兼容 RT-C03	

一、协议说明

设备端采用 mqtt 协议对接中国电信天翼物联 ctwing 平台，平台通过订阅 http 服务器地址，将数据推送到北向应用服务器。

本文档只定义了设备和 ctwing 平台的业务层数据协议，平台和北向应用服务器的数据对接参考官网链接<https://www.ctwing.cn/dyts/102#see>

本文档基于透传方式进行数据交互，透传采用 JSON 格式(BASE64 编码)，协议内容详见二、三、四章节。

数据上报包含发送时间戳、设备类型、数据类型、数据内容。

数据上报有以下几种类型：

- 1.设备参数信息上报
- 2.存在信息上报
- 3.报警信息上报
- 4.指令下发应答上报
- 5.通话记录上报
- 6.白名单列表上报
- 7.报警呼叫信息上报

下发指令包含下发时间戳、指令 id、指令内容等。

指令有以下几种类型：

- 0: 设置参数
- 1: 重启模组
- 2: 复位模组
- 3: 设置电话白名单

二、 产品创建方式

编辑产品

×

* 产品名称

4G 人体存在感应

* 产品分类

智能生活 家居安防 守护宝 功能定义

* 节点类型

☒ 设备 ☐ 网关

* 接入方式

设备直连

* 网络类型

移动蜂窝数据

* 通信协议

MQTT

* 数据加密方式

明文

* 认证方式

特征串认证

* 是否透传

透传

* 消息格式

紧凑型二进制

* 设备型号

RT-C01

* 安全类型

一型一密

产品描述

注意：创建好产品后需要提供产品的 **特征串**与**产品 ID** 给到厂家，厂家需要把这两个

参数写入到设备

三、数据字典

序号	键名	值(示例)	数据类型 / 单位	取值范围	键名含义
1.	IMEI	869768047416823	string	15 个 0-9 的字符	设备标识唯一码
2.	IMSI	869768047416823	string	15 个字符	用户卡号
3.	ICCID	89860317462067642752	string	20 个 0-9 的字符	SIM 卡卡号
4.	signal	20	数值型	0-31 99	信号 99 表示未获取到信号
5.	deviceType	pager	String		设备类型 （一键呼叫器）
6.	dataType	0	数值型		0.心跳 1.设备参数信息上报 2.存在信息上报 3.报警信息上报 4.指令下发应答上报 5.通话记录上报 6.白名单列表上报 7.报警呼叫信息上报
7.	sendTime	1620887971	数值型		上报/下发指令 unix 时间戳
8.	otaUrl		String		OTA 升级的 URL
9.	cmdResult	0-1	数值型		0-指令错误 1-指令成功 2-指令拒绝执行

10.	cmdID	0	String		指令 ID 0- 参数设置 1- 复位模组 2- 恢复出厂设置 4-设置白名单
-----	-------	---	--------	--	---

四、 设备数据上报

4.0 设备心跳信息上报

```

/*
dev_localphone: 本机号码
*/
{
  "dataType": 0,
  "deviceType": "existRadar",
  "sendTime": 1678889995,
  "IMEI": "861810060009388",
  "IMSI": "460110416596449",
  "ICCID": "89860319967554594540",
  "signal": 28,
  "dev_localphone": "13600000001",
  "hdVersion": "1.0",
  "swVersion": "1.0"
}

```

4.1 设备参数信息上报

```

/*
someoneAlmSwitch: 有人报警开关 0: 关闭 1: 开启
unmannedAlmSwitch: 无人报警开关 0: 关闭 1: 开启
unmannedDuration: 无人计时时长 (0-1440 分钟)
tumbleAlmSwitch: 跌倒报警开关 0: 关闭 1: 开启
tumbleDuration: 跌倒时长 (5-180 秒)
resideAlmSwitch: 驻留报警开关 0: 关闭 1: 开启
resideDuration: 驻留时长 (1-1440 分钟)
stateresidealmSwitch: 静止驻留开关 0: 关闭 1: 开启
installationHeight: 安装高度 (200-300cm)
fall_Height: 跌倒高度 (10~100cm)

```

keyfallAlmSwitch: 按键测试跌倒报警 0: 关闭 1: 开启

promptTone: 提示音: 0: 关闭 1: 开启

AI_SW: AI 语音助手: 0: 关闭 1: 开启

NET_LED_SW: 网络指示灯 0: 关闭 1: 开启

existThresholdValue: 人体判断阈值

```
*/
{
  "dataType": 1,
  "deviceType": "existRadar",
  "sendTime": 1620887978,
  "IMEI": "861810060009388",
  "IMSI": "460110416596449",
  "ICCID": "89860319967554594540",
  "signal": 28,
  "someoneAlmSwitch": 0,
  "unmannedAlmSwitch": 1,
  "unmannedDuration": 1,
  "tumbleAlmSwitch": 1,
  "tumbleDuration": 5,
  "resideAlmSwitch": 1,
  "resideDuration": 30,
  "stateresidealmSwitch": 0,
  "installationHeight": 240,
  "fall_Height": 40,
  "keyfallAlmSwitch": 0,
  "promptTone": 0,
  "AI_SW": 0,
  "NET_LED_SW": 0,
  "existThresholdValue": 15
}
```

4.2 存在信息上报

```
/*
exist: 有人无人 1: 有人 0: 无人
*/
{
  "dataType": 2,
  "deviceType": "existRadar",
  "sendTime": 1620887978,
  "IMEI": "861810060009388",
```

```
"IMSI": "460110416596449",  
"ICCID": "89860319967554594540",  
"signal": 28,  
"exist": 1  
}
```

4.3 报警信息上报

```
/*  
almType: 0 报警复位 , 无参数  
         1 有人报警 , 无参数  
         2 无人报警 , 带无人时长参数  
         3 跌倒报警 , 带跌倒时长参数  
         4 驻留报警 , 带驻留时长参数  
         5 静止驻留报警 ,无参数  
         6 防拆报警 ,无参数  
         7 拉绳报警 ,无参数  
         8. AI 语音助手报警,无参数 (新增)  
parameter: 参数  
  
exist: 有人无人 1: 有人 0: 无人  
*/  
{  
    "dataType": 3,  
    "deviceType": "existRadar",  
    "sendTime": 1620887978,  
    "IMEI": "861810060009388",  
    "IMSI": "460110416596449",  
    "ICCID": "89860319967554594540",  
    "signal": 28,  
    "almType": 0;  
    "parameter": 0;  
    "exist": 1  
}
```

4.4 指令下发应答上报

```
/*  
CmdID:对应下发指令  
*/  
{
```

```
"dataType": 4,  
"sendTime": 1620887971,  
"IMEI": "861810060009388",  
"deviceType": "existRadar",  
"cmdID": "0",  
"cmdResult": 0  
}
```

4.5 通话记录上报

触发条件：当有主叫或者被叫事件时会产生通话记录上报

```
/*  
callType: 0: 主叫 1: 被叫  
callState: 0: 未通话 1: 已通话  
callNumber: 呼叫号码  
callStartTime: 通话开始时间  
callEndTime: 通话结束时间  
callTime: 通话 时长  
*/  
{  
  "dataType": 5,  
  "sendTime": 1678359283,  
  "deviceType": "existRadar",  
  "IMEI": "861810060009388",  
  "IMSI": "460110416596449",  
  "ICCID": "89860319967554594540",  
  "callType": 0,  
  "callState": 1,  
  "callNumber": "张三|19949560001",  
  "callStartTime": "1678359278",  
  "callEndTime": "1678359283",  
  "callTime": "5"  
}
```

4.6 白名单列表上报[WIFI 版本不支持]

```
/*  
  phoneNum0~phoneNum9: 白名单号码 姓名|电话  
almMode: 设备电话短信报警方式  
0: 关闭电话报警，关闭短信报警功能  
1: 关闭电话报警，开启短信报警功能
```

- 2: 开启电话报警, 关闭短信报警功能
- 3: 开启电话报警, 开启短信报警功能

```
*/  
{  
  "dataType": 6,  
  "sendTime": 1685034883,  
  "deviceType": "existRadar",  
  "IMEI": "861810060010980",  
  "IMSI": "460110416596449",  
  "ICCID": "89860319967554594540",  
  "almMode": 1,  
  "phoneNum0": "李四|876543321",  
  "phoneNum1": "张三|1235678",  
}
```

4.7 报警呼叫信息上报[WIFI 版本不支持]

```
/*  
  callNumber: 呼叫号码  
*/  
{  
  "dataType": 7,  
  "sendTime": 1685034883,  
  "deviceType": "existRadar",  
  "IMEI": "861810060010980",  
  "IMSI": "460110416596449",  
  "ICCID": "89860319967554594540",  
  "callNumber": "张三|19949560001"  
}
```

五、指令下发

5.1 设置参数

```

/*
someoneAlmSwitch:  有人报警开关  0: 关闭  1: 开启
unmannedAlmSwitch: 无人报警开关  0: 关闭  1: 开启
unmannedDuration:  无人计时时长（0-1440 分钟）
tumbleAlmSwitch:   跌倒报警开关  0: 关闭  1: 开启
tumbleDuration:    跌倒时长（5-180 秒）
resideAlmSwitch:   驻留报警开关  0: 关闭  1: 开启
resideDuration:    驻留时长（1-1440 分钟）
stateresidealmSwitch: 静止驻留开关 0: 关闭 1: 开启
InstallationHeight: 安装高度（200-300cm）
fall_Height: 跌倒高度（阈值）（10~100cm）值越大越灵敏
keyfallAlmSwitch: 按键测试跌倒报警  0: 关闭 1: 开启
promptTone:       提示音： 0: 关闭 1: 开启
AI_SW: 语音助手 1 开启，0 关闭
NET_LED_SW: 网络指示灯 1 开启，0 关闭
existThresholdValue: 人体存在判断阈值
*/
{
  "cmdID": "0",
  "sendTime": 1620887978,
  "someoneAlmSwitch": 0,
  "unmannedAlmSwitch": 1,
  "unmannedDuration": 1,
  "tumbleAlmSwitch": 1,
  "tumbleDuration": 5,
  "resideAlmSwitch": 1,
  "resideDuration": 1,
  "stateresidealmSwitch": 0,
  "InstallationHeight": 240,
  "fall_Height": 40,
  "keyfallAlmSwitch": 1,
  "promptTone": 0,
  "AI_SW": 0,
  "NET_LED_SW": 0,
  "existThresholdValue": 15,
}
{
  "cmdID": "0",
  "sendTime": 1620887978,
  "someoneAlmSwitch": "0",
  "unmannedAlmSwitch": "1",
  "unmannedDuration": "1",

```

```

    "tumbleAlmSwitch": "1",
    "tumbleDuration": "5",
    "resideAlmSwitch": "1",
    "resideDuration": "1",
    "stateresidealmSwitch": "0",
    "InstallationHeight": "240",
    "fall_Height": "40",
    "keyfallAlmSwitch": "0",
    "promptTone": "1",
    "AI_SW": "1",
    "NET_LED_SW": "1",
    "existThresholdValue": "15"
}

```

5.1.1 跌倒阈值设置（单独修改跌倒阈值）

```

/*
    fall_Height: 跌倒高度（阈值）（10~100cm） 值越大越灵敏
*/
{
    "cmdID": "0",
    "sendTime": 1620887978,
    "fall_Height": "40",
}

```

5.2 复位雷达模组

```

/*
    复位雷达模组
*/
{
    "cmdID": "1",
    "sendTime": 1620887978
}

```

5.3 恢复出厂设置

```
/*
恢复出厂设置
*/
{
  "cmdID": "2",
  "sendTime": 1620887978
}
```

5.4 设备差分升级指令（暂不实现）

```
/*
app_name: 待升级 APP 名称
versionOld: 设备当前的软件版本
versionNew: 设备待升级软件版本
hdVersion: 硬件版本
otaUrl: 固件下载 HTTP 地址
*/
{
  "sendTime": 1620887978,
  "cmdID": "3",
  "app_name": "mqtt_demo",
  "versionOld": "00000001",
  "versionNew": "00000002",
  "hdVersion": "1.0",
  "otaUrl": "https://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
}
```

5.5 配置呼叫白名单（可设置 10 组）[WIFI 版本不支持]

```
/*
一共可以设置 10 个白名单号码 phoneNum0~phoneNum9  姓名|电话
多个白名单通过指令一起下发，没用到的白名单没有相关字段
almMode: 报警方式
0: 关闭电话报警，关闭短信报警功能
1: 关闭电话报警，开启短信报警功能
2: 开启电话报警，关闭短信报警功能
3: 开启电话报警，开启短信报警功能
*/
```

```
{  
  "cmdID": "4",  
  "sendTime": 1620887971,  
  "almMode": 0,  
  "phoneNum0": "张三|19949560001",  
  "phoneNum1": "李四|19949560002",  
  "phoneNum2": "王五|19949560003"  
}
```